С.Бооцоо

Хугацаа: 2 сек

Санах ой: 128 мб

Аливаа бооцоотой уралдаан тэмцээнд бооцоо тавих нь хүний азыг сорьдог. Гэвч юун дээр бооцоо тавьж байгаагаа сайн мэддэг байвал ашиг, орлого олох боломжтой байдаг.

Бооцоо хүлээн авагч газрууд ижил үр дүнд өөр өөр бооцоо өсгөх итгэлцүүр санал болгодог. (Бооцоо өсгөх итгэлцүүр нь x байна гэвэл, хэрэв та 1 долларын бооцоо тавьж, үр дүнг зөв таавал x доллар буцаан авна, харин үр дүнг буруу таавал бооцоонд тавьсан мөнгөө алдана. Үр дүнгээс үл хамааран 1 доллар төлөхийг анхааараарай.) Танд хэд хэдэн бооцоо тавиад ашиг олно гэдэг итгэл төрж байвал яах вэ? Та бооцооноос олох ашгийг аль болох их болгохыг хүсэх нь гарцаагүй.

Бооцоо тавихыг хүсэж буй үйл явдал хоёр боломжит үр дүнтэй. Өөр өөр бооцоо өсгөх итгэлцүүр санал болгодог n бооцоо хүлээн авагч газар байдаг. i-р бооцоо хүлээн авагчийн эхний үр дүнгийн хувьд санал болгож буй бооцоо өсгөх итгэлцүүрийг a_i-ээр, хоёр дахь үр дүнгийн хувьд санал болгож буй бооцоо өсгөх итгэлцүүрийг b_i-ээр тэмдэглэе.

Та нэг бооцоо хүлээн авагчийн хоёр үр дүн дээр хоёуланд нь бооцоо тавьж болно. Бүх бооцоо яг 1 доллар байх ёстой ба та нэг бооцоо хүлээн авагчийн нэг үр дүн дээр олон удаа бооцоо тавих боломжгүй.

Эхний үр дүн биелсэн тохиолдолд та эхний үр дүн дээр бооцоо тавьсан i бооцоо хүлээн авагч бүрээс a_i доллар авах болно. Үүний адил хоёр дахь үр дүн биелсэн тохиолдолд та хоёр дахь үр дүн дээр бооцоо тавьсан i бооцоо хүлээн авагч бүрээс b_i доллар авах болно. Мэдээжийн хэрэг, энэ хоёр тохиолдолд та тавьсан мөрий бүртээ 1 доллар төлсөн.

Бооцоогоо оновчтой тавьснаар үр дүнгээс үл хамааран авч болох боломжит хамгийн их ашиг ямар байх вэ?

Оролт:

Эхний мөрөнд бооцоо хүлээн авагчдын тоо, n. Дараагийн n мөрөнд бооцоо хүлээн авагчдын санал болгож буй бооцоо өсгөх итгэлцүүр a_i болон b_i гэсэн хоёр бодит тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Энд a_i болон b_i нь i-р бооцоо хүлээн авагчаас санал болгож буй эхний болон хоёр дахь үр дүнгийн бооцоо өсгөх итгэлцүүр. Бооцоо өсгөх итгэлцүүрийг бутархайн таслалаас хойш хамгийн ихдээ 4 орны нарийвчлалтай зааж өгнө.

Хязгаарлалтууд:

- $1.0 \leq a_i, b_i \leq 1000.0$
- $1.0 \leq n \leq 100000$

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
Дэд бодлого 1	20	$n \leq 10$
Дэд бодлого 2	40	$n \leq 1000$
Дэд бодлого 3	40	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

Гаралт:

Авч болох боломжит хамгийн их ашгийг аравтын бутархайн таслалаас хойш 4 орны нарийвчлалтай гаргаарай. Хөвөгч цэгтэй тоог бутархайн таслалаас хойш 4 орны нарийвчлалтай хэвлэхдээ дараах байдлаар бичээрэй:

• C and C++: printf("%.4lf",(double)x);

• Python 3: print("%.4lf"%x)

• Java: System.out.printf("%.4lf",x);

Жишээ:

Оролт	**Гаралт**	**Тайлбар**
4 1.4 3.7 1.2 2 1.6 1.4 1.9 1.5	0.5000	Бооцооны оновчтой стратеги нь эхний бооцоо хүлээн авагчийн хоёр дахь үр дүнд, гурав, дөрөв дэх бооцоо хүлээн авагчийн эхний үр дүнд бооцоо тавих болно. Эхний үр дүнгийн хувьд бид 1.6 + 1.9 − 3 = 0.5, хоёр дахь үр дүнгийн хувьд 3.7 − 3 = 0.7 олох болно. Тиймээс бид үр дүнгээс үл хамааран 0.5 долларын ашиг баталгаатай олох болно.